CHAPITRE 2

Nombres complexes : point de vue géométrique

Plan complexe, module, argument, forme trigonométrique

Objectifs. Représenter un nombre complexe par un point ou un vecteur ; déterminer un module et un argument ; passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique et inversement ; interpréter un module comme une distance.

Prérequis. Chapitre 1 ; repérage dans le plan, distance entre deux points ; cercle trigonométrique, radians, valeurs remarquables ; produit scalaire et déterminant de deux vecteurs.

Automatismes

Automatismes · Sans calculatrice, cinq minutes.

1. Calculer la distance entre $A(1;-2)$ et $B(4;2)$.
2. Donner $\cos\frac{3\pi}{4}$ et $\sin\frac{3\pi}{4}$.
3. Déterminer le réel $\theta \in]-\pi;\pi]$ tel que $\cos\theta = -\frac{1}{2}$ et $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
4. Donner la mesure principale de l'angle $\frac{17\pi}{6}$.
5. Les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$ sont-ils orthogonaux ?
6. Écrire sous forme algébrique $(2+i)(1+i)$.

Corrigé · Automatismes.

1. $AB = \sqrt{3^2+4^2} = 5$.
2. $\cos\frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin\frac{3\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
3. $\theta = \frac{2\pi}{3}$.
4. $\frac{17\pi}{6} - 2\pi = \frac{5\pi}{6}$, qui appartient à $]-\pi;\pi]$.
5. $\vec{u}\cdot\vec{v} = -2+2 = 0$: oui.
6. $2+2i+i-1 = 1+3i$.

Activité d'introduction

Activité 1 · Multiplier, est-ce tourner ? 35 min. Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{u},\vec{v})$. À un nombre complexe $x+iy$ on associe le point de coordonnées $(x;y)$.

1. Placer les points A, B, C associés à $a=2+i$, $b=ia$ et $c=(1+i)a$. Donner b et c sous forme algébrique.
2. Calculer les distances OA, OB et OC.
3. Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$. Que peut-on dire des droites (OA) et (OB) ?
4. Calculer $\cos\left(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OC}\right)$ à l'aide du produit scalaire, puis le signe du déterminant $\det\left(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OC}\right)$. En déduire une mesure de l'angle orienté $\left(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OC}\right)$.
5. Recommencer avec $a=-1+3i$ (ou un point de votre choix). Formuler une conjecture sur l'effet géométrique d'une multiplication par i, puis par $1+i$.
6. Quelles grandeurs associées à un nombre complexe faudrait-il définir pour énoncer cette conjecture en général ?

Corrigé · Activité.

1. $b=i(2+i)=-1+2i$ et $c=(1+i)(2+i)=1+3i$.
2. $OA=\sqrt{5}$, $OB=\sqrt{5}$, $OC=\sqrt{10}$.
3. $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=2\times(-1)+1\times 2=0$: les droites sont perpendiculaires, et $OB=OA$.
4. $\cos\left(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OC}\right)=\frac{2\times1+1\times3}{\sqrt{5}\sqrt{10}}=\frac{5}{5\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\det\left(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OC}\right)=2\times3-1\times1=5>0$. Une mesure est $\frac{\pi}{4}$.
5. Avec $a=-1+3i$: $ia=-3-i$ et $(1+i)a=-4+2i$. On observe à nouveau $OB=OA$ avec un quart de tour direct, et $OC=\sqrt{2}\,OA$ avec un huitième de tour direct. Conjecture : multiplier par i fait tourner d'un angle $\frac{\pi}{2}$ autour de O ; multiplier par $1+i$ fait tourner de $\frac{\pi}{4}$ et multiplie les distances à O par $\sqrt{2}$.
6. Une longueur (la distance à O) et un angle (repéré à partir de $\vec{u}$) : ce sont le module et l'argument. La conjecture sera démontrée au chapitre 3.

Pour le professeur · Conduite de l'activité. Laisser les élèves choisir leur second point et confronter les résultats. Bien distinguer l'observation sur des exemples et la preuve, qui viendra avec la formule $\arg(zz')=\arg z+\arg z'$ (chapitre 3). Un logiciel de géométrie dynamique permet de déplacer A et de suivre B et C.

Notes de cours

Plan complexe

Définition · Image, affixe. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. Au nombre complexe $z = a + ib$ (a, b réels) on associe le point $M(a;b)$, appelé *image* de z, et le vecteur $\vec{w}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$. On dit que z est l'*affixe* de M et de $\vec{w}$. Le plan muni de cette correspondance est appelé *plan complexe*.

Propriété · Affixes et opérations. Si A et B ont pour affixes z_A et z_B, le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A$ et le milieu de $[AB]$ a pour affixe $\frac{z_A+z_B}{2}$. L'affixe de $\vec{w} + \vec{w'}$ est la somme des affixes, celle de $k\vec{w}$ (k réel) est k fois l'affixe de $\vec{w}$.

L'image de $\overline{z}$ est la symétrique de l'image de z par rapport à l'axe des abscisses ; l'image de $-z$ est sa symétrique par rapport à O.

Module

Définition · Module. Le *module* de $z = a + ib$ est le réel positif $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Si M est l'image de z, $|z| = OM$. Pour un réel, le module coïncide avec la valeur absolue.

Propriété · Module et conjugué. Pour tout complexe z, $|z|^2 = z\overline{z}$, et $|\overline{z}| = |-z| = |z|$. Si A et B ont pour affixes z_A et z_B, alors $AB = |z_B - z_A|$.

Démonstration. Avec $z = a + ib$, $z\overline{z} = a^2 + b^2 = |z|^2$ (chapitre 1). La distance AB est la norme du vecteur $\overrightarrow{AB}$, d'affixe $z_B - z_A$. □

Propriété · Module d'un produit, d'une puissance, d'un quotient. Pour tous complexes z, z' et tout entier naturel n :

$$|zz'| = |z|\,|z'|, \qquad |z^n| = |z|^n, \qquad \text{et, si } z' \neq 0, \quad \left|\frac{1}{z'}\right| = \frac{1}{|z'|}, \quad \left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}.$$

Démonstration. *Produit.* $|zz'|^2 = zz'\,\overline{zz'} = z\overline{z}\,z'\overline{z'} = |z|^2\,|z'|^2$. Les modules sont positifs, donc $|zz'| = |z|\,|z'|$.

Puissance. Par récurrence : $|z^0| = 1 = |z|^0$, et si $|z^n| = |z|^n$, alors $|z^{n+1}| = |z^n|\,|z| = |z|^{n+1}$.

Inverse et quotient. $|z'| \times \left|\frac{1}{z'}\right| = \left|z' \times \frac{1}{z'}\right| = 1$, puis $\left|\frac{z}{z'}\right| = |z|\,\left|\frac{1}{z'}\right|$. □

Propriété · Inégalité triangulaire, admise ici. Pour tous complexes z et z', $|z + z'| \leq |z| + |z'|$. Le problème du chapitre en donne une démonstration et le cas d'égalité.

Définition · L'ensemble $\mathbb{U}$. On note $\mathbb{U}$ l'ensemble des nombres complexes de module 1. Leurs images forment le cercle de centre O et de rayon 1.

Propriété · Stabilité de $\mathbb{U}$. Si z et z' appartiennent à $\mathbb{U}$, alors $zz' \in \mathbb{U}$ et $\frac{1}{z} \in \mathbb{U}$; de plus $\frac{1}{z} = \overline{z}$.

Démonstration. $|zz'| = 1 \times 1 = 1$ et $\left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{1} = 1$. Enfin $z\overline{z} = |z|^2 = 1$, donc $\overline{z} = \frac{1}{z}$. □

Méthode · Lire un ensemble de points. Soit A et B d'affixes a et b, et M d'affixe z. L'égalité $|z-a| = r$ $(r > 0)$ signifie $AM = r$: M décrit le cercle de centre A et de rayon r. L'égalité $|z-a| = |z-b|$ $(a \neq b)$ signifie $AM = BM$: M décrit la médiatrice de $[AB]$.

Argument et forme trigonométrique

Définition · Argument. Soit z un complexe non nul d'image M. On appelle *argument* de z toute mesure, en radians, de l'angle orienté $\left(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{OM}\right)$. On note $\arg z$ l'une d'elles ; les autres en diffèrent d'un multiple de 2π, ce que l'on écrit $\arg z \equiv \theta \pmod{2\pi}$. Le nombre 0 n'a pas d'argument.

Propriété · Forme trigonométrique. Tout complexe non nul $z = a + ib$ s'écrit $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ avec $r = |z| > 0$ et $\theta \equiv \arg z \pmod{2\pi}$; on a alors

$$\cos\theta = \frac{a}{r}, \qquad \sin\theta = \frac{b}{r}.$$

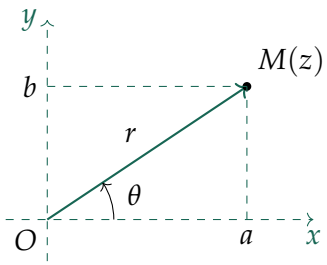
Réciproquement, si $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ avec $r > 0$, alors $|z| = r$ et θ est un argument de z. Deux formes trigonométriques $r(\cos\theta + i\sin\theta)$ et $r'(\cos\theta' + i\sin\theta')$ sont égales si et seulement si $r = r'$ et $\theta \equiv \theta' \pmod{2\pi}$.

Propriété · Premiers arguments. Pour $z \neq 0$: $\arg\overline{z} \equiv -\arg z$ et $\arg(-z) \equiv \arg z + \pi \pmod{2\pi}$. Un réel strictement positif a pour argument 0, un réel strictement négatif π ; i a pour argument $\frac{\pi}{2}$.

Méthode · Déterminer une forme trigonométrique. Calculer $r = |z|$, puis $\frac{a}{r}$ et $\frac{b}{r}$, et reconnaître le cosinus et le sinus d'un angle remarquable.

Exemple 1 · Quatre formes trigonométriques. $1 + i\sqrt{3}$: $r = 2$, $\cos\theta = \frac{1}{2}$, $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, donc $1 + i\sqrt{3} = 2\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)$.
$-1 + i = \sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$; $-3 = 3(\cos\pi + i\sin\pi)$; $-2i = 2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right)$.

Point de vigilance. $-2\left(\cos\frac{\pi}{5} + i\sin\frac{\pi}{5}\right)$ n'est pas une forme trigonométrique, car $-2 < 0$. On écrit $-2\left(\cos\frac{\pi}{5} + i\sin\frac{\pi}{5}\right) = 2\left(\cos\frac{6\pi}{5} + i\sin\frac{6\pi}{5}\right)$.



Module et argument de $z = a + ib$.

À retenir · À retenir. $|z| = OM$, $|z_B - z_A| = AB$, $|z|^2 = z\bar{z}$; le module d'un produit est le produit des modules ; $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ avec $r > 0$; un argument n'est défini qu'à 2π près.

Exercices

Exercice 2.1 · Module et argument. Déterminer le module et un argument de : $1-i$; $-\sqrt{3}+i$; -5 ; $4i$.

Corrigé. $1-i$: $\sqrt{2}$, $-\frac{\pi}{4}$. $-\sqrt{3}+i$: 2, $\frac{5\pi}{6}$ (cosinus $-\frac{\sqrt{3}}{2}$, sinus $\frac{1}{2}$). -5 : 5, π. $4i$: 4, $\frac{\pi}{2}$.

Exercice 2.2 · De la forme trigonométrique à la forme algébrique. Écrire sous forme algébrique : $2\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}\right)$; $\sqrt{2}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)$; $6\left(\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6}\right)$.

Corrigé. $2\left(-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=-1+i\sqrt{3}$; $\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=1-i$; $6\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{i}{2}\right)=-3\sqrt{3}+3i$.

Exercice 2.3 · Calculer un module sans développer. Calculer le module de $(1+i)^6\left(\sqrt{3}-i\right)$, puis celui de $\dfrac{3+4i}{1-2i}$.

Corrigé. $\left|(1+i)^6(\sqrt{3}-i)\right| = \left(\sqrt{2}\right)^6 \times 2 = 8\times 2 = 16$. Ensuite $\left|\dfrac{3+4i}{1-2i}\right| = \dfrac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$.

Exercice 2.4 · Ensembles de points. Déterminer et représenter l'ensemble des points M d'affixe z tels que :

1. $|z-2+i|=3$;
2. $|z-1|=|z+i|$;
3. $|\overline{z}+2i|=1$.

Corrigé.

1. $|z-(2-i)|=3$: cercle de centre le point d'affixe $2-i$ et de rayon 3.
2. Avec $A(1)$ et $B(-i)$, $AM=BM$: médiatrice de $[AB]$. En posant $z=x+iy$: $(x-1)^2+y^2=x^2+(y+1)^2$, soit $y=-x$.
3. $\overline{z}+2i=\overline{z-2i}$, donc $|\overline{z}+2i|=|z-2i|$: cercle de centre le point d'affixe $2i$ et de rayon 1.

Exercice 2.5 · Nature d'un triangle. On considère les points A, B, C d'affixes $a=1+i$, $b=3+2i$ et $c=2+4i$. Calculer AB, BC et AC, puis déterminer la nature du triangle ABC.

Corrigé. $AB=|2+i|=\sqrt{5}$, $BC=|-1+2i|=\sqrt{5}$, $AC=|1+3i|=\sqrt{10}$. Comme $AB=BC$ et $AB^2+BC^2=10=AC^2$, le triangle est rectangle isocèle en B (réciproque du théorème de Pythagore).

Exercice 2.6 · Nombres de module 1.

1. Démontrer que si $|z| = 1$, alors $z + \dfrac{1}{z}$ est réel.
2. Soit z et z' deux éléments de $\mathbb{U}$ tels que $zz' \neq -1$. Démontrer que $\dfrac{z+z'}{1+zz'}$ est réel.

Corrigé.

1. $\frac{1}{z} = \overline{z}$, donc $z + \frac{1}{z} = z + \overline{z} = 2\,\mathrm{Re}(z)$, réel.
2. Le conjugué vaut $\dfrac{\overline{z}+\overline{z'}}{1+\overline{z}\,\overline{z'}} = \dfrac{\frac{1}{z}+\frac{1}{z'}}{1+\frac{1}{zz'}}$. En multipliant numérateur et dénominateur par zz', on obtient $\dfrac{z'+z}{zz'+1}$: le nombre est égal à son conjugué, il est réel.

Exercice 2.7 · Une suite de nombres complexes. On définit $z_0 = 4$ et, pour tout entier naturel n, $z_{n+1} = \dfrac{1+i}{2}\, z_n$.

1. Calculer z_1, z_2 et placer les points correspondants.
2. Démontrer que $(|z_n|)$ est une suite géométrique ; en donner la raison et le terme général.
3. Déterminer la limite de $|z_n|$. Interpréter géométriquement.
4. Déterminer le plus petit entier n tel que $|z_n| < 0{,}01$.

Corrigé.

1. $z_1 = 2 + 2i$ et $z_2 = \frac{(1+i)(2+2i)}{2} = (1+i)^2 = 2i$.
2. $|z_{n+1}| = \left|\frac{1+i}{2}\right| |z_n| = \frac{\sqrt{2}}{2}\,|z_n|$: suite géométrique de raison $\frac{\sqrt{2}}{2}$ et de premier terme 4, donc $|z_n| = 4\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n$.
3. $0 < \frac{\sqrt{2}}{2} < 1$, donc $|z_n| \to 0$: les points se rapprochent de O en tournant (d'un huitième de tour à chaque étape, ce que le chapitre 3 justifiera).
4. $4\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n < 0{,}01$ équivaut à $n \ln\frac{\sqrt{2}}{2} < \ln 0{,}0025$, soit $n > \frac{\ln 0{,}0025}{\ln(\sqrt{2}/2)} \simeq 17{,}29$. Le plus petit entier est 18 : $|z_{17}| \simeq 0{,}0110$ et $|z_{18}| = \frac{4}{512} \simeq 0{,}0078$.

Problème

Problème · Inégalité triangulaire et cas d'égalité.

1. Soit z un nombre complexe. Démontrer que $\mathrm{Re}(z) \leq |z|$, avec égalité si et seulement si z est un réel positif.
2. Soit z et z' deux complexes. Démontrer que $|z+z'|^2 = |z|^2 + |z'|^2 + 2\,\mathrm{Re}\left(z\overline{z'}\right)$.
3. En déduire l'inégalité triangulaire $|z+z'| \leq |z| + |z'|$.
4. On suppose $z' \neq 0$. Démontrer que l'égalité $|z+z'| = |z| + |z'|$ a lieu si et seulement si il existe un réel $\lambda \geq 0$ tel que $z = \lambda z'$. Interpréter avec les images M et M' de z et z'.
5. Application. On considère les points M d'affixe z tels que $|z - 3 - 4i| \leq 2$.
   (a) Démontrer que pour ces points, $3 \leq |z| \leq 7$.
   (b) Déterminer les affixes des points pour lesquels $|z| = 7$, puis $|z| = 3$.

Corrigé · Problème.

1. Avec $z = a + ib$: $\mathrm{Re}(z) = a \leq |a| = \sqrt{a^2} \leq \sqrt{a^2+b^2} = |z|$. L'égalité impose $b = 0$ et $a = |a|$, donc z réel positif ; la réciproque est immédiate.
2. $|z+z'|^2 = (z+z')\left(\overline{z}+\overline{z'}\right) = z\overline{z} + z'\overline{z'} + z\overline{z'} + \overline{z}z'$. Or $\overline{z}z' = \overline{z\overline{z'}}$, donc $z\overline{z'} + \overline{z}z' = 2\,\mathrm{Re}\left(z\overline{z'}\right)$.
3. Par 1, $\mathrm{Re}\left(z\overline{z'}\right) \leq \left|z\overline{z'}\right| = |z|\,|z'|$. Donc $|z+z'|^2 \leq (|z| + |z'|)^2$, et les deux nombres comparés sont positifs.
4. L'égalité équivaut à $\mathrm{Re}\left(z\overline{z'}\right) = \left|z\overline{z'}\right|$, c'est-à-dire, par 1, à $z\overline{z'} = \mu$ réel positif. Si c'est le cas, $z = \frac{\mu}{|z'|^2} z'$ avec $\lambda = \frac{\mu}{|z'|^2} \geq 0$. Réciproquement, si $z = \lambda z'$ avec $\lambda \geq 0$, $z\overline{z'} = \lambda\,|z'|^2 \geq 0$. Géométriquement : M est sur la demi-droite $[OM')$.
5. (a) Notons $w = 3 + 4i$, de module 5. D'une part $|z| = |(z-w)+w| \leq 2 + 5 = 7$. D'autre part $5 = |w| = |(w-z)+z| \leq |z-w| + |z| \leq 2 + |z|$, donc $|z| \geq 3$.
   (b) $|z| = 7$ exige l'égalité dans $|(z-w)+w| \leq |z-w| + |w|$ et $|z-w| = 2$: $z - w = \lambda w$ avec $\lambda \geq 0$ et $|\lambda w| = 2$, soit $\lambda = \frac{2}{5}$ et $z = \frac{7}{5}w = \frac{21}{5} + \frac{28}{5}i$. De même, $|z| = 3$ donne $w - z = \frac{2}{5}w$, soit $z = \frac{3}{5}w = \frac{9}{5} + \frac{12}{5}i$. Ces deux points vérifient bien $|z-w| = 2$.

Pour le professeur · Statut du problème. L'inégalité triangulaire et son cas d'égalité sont un « problème possible » du programme. La question 5 se visualise bien : le disque de centre $(3;4)$ et de rayon 2 est compris entre les cercles de centre O de rayons 3 et 7, qu'il touche sur la droite joignant O au centre du disque.